

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Выполнил: магистрант группы 606-21м Чирко Р.А.

Научный руководитель: старший преподаватель каф.АСОИУ
Урманцева Н.Р.

Цель и задачи практики

Целью практики является подготовка 5,6,7 глав магистерской диссертации.

В задачи практики входит:

- описание средств и технологий разработки;
- проработка видов обеспечения: информационное обеспечение, программное обеспечение, лингвистическое обеспечение, алгоритмическое обеспечение, математическое обеспечение, техническое обеспечение;
- реализация голосового помощника Chat_Helper для удобства работы с интеллектуальной системой;
- разработка пользовательского интерфейса ПО;
- принятие участия в конференции и публикация статьи;
- подготовить отчет по преддипломной практике.

Актуальность

- Проблематика заболеваний вен нижних конечностей **является серьезной и распространенной проблемой**. Венозные заболевания нижних конечностей могут привести к различным осложнениям и ухудшить качество жизни человека.
- Прежде всего, следует отметить, что венозные заболевания нижних конечностей чаще всего возникают из-за нарушений кровообращения. Такая проблема может возникнуть из-за наследственности, недостаточной физической активности, ожирения, беременности или же из-за длительного стояния на ногах.
- Кроме того, нейронные сети и искусственный интеллект могут быть использованы в прогнозировании результатов лечения и оптимизации индивидуализированных терапий для каждого пациента. **Алгоритмы машинного обучения могут анализировать медицинские данные и предсказывать вероятность успешного исхода лечения для конкретного человека. Это позволяет врачам принимать более обоснованные решения и улучшает результаты лечения.**
- **Голосовые помощники стали все более популярными в различных областях нашей жизни, включая медицину.** Их использование в этой сфере имеет большую актуальность и ценность благодаря ряду преимуществ, которые они могут принести.
- Таким образом, **использование голосовых помощников в медицинской системе является актуальным и перспективным направлением развития.** Они способствуют **улучшению качества приема пациентов, оптимизации работы медицинского персонала и повышению эффективности системы здравоохранения в целом.**
- Актуальность темы обусловлена тем, что на данный период времени **отсутствуют** системы, способные с помощью искусственного интеллекта анализировать и выдавать результат к DICOM снимкам нижней полой вены и фотографиям нижних конечностей пациента, а неправильная классификация заболевания приводит к оперативному вмешательству в тех случаях, когда необходимость в нем отсутствует.
- Система поможет в процессе принятия решений и снизит загруженность врача.

Средства и технологии разработки



Средства и технологии разработки

- **Интеллектуальная система (ИС)** – автоматизированная система, основанная на знаниях, или комплекс программных и лингвистических, логико-математических средств для реализации задачи – осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на естественном языке.
- **Искусственный интеллект** — это раздел компьютерных наук, занимающийся созданием машин или программ, которые могут думать и учиться, имитируя человеческий разум.
- Искусственный интеллект сначала впитывает в себя всю информацию, которую ему дают люди, затем учится ее использовать и применяет в различных задачах. Например, решает примеры, пишет тексты или рисует изображения.
- **Сверточные нейронные сети (CNN)** — это глубокие нейронные сети, которые получили широкое распространение **в задачах распознавания**, классификации и обработки изображений и видео. Основное их отличие от традиционных нейронных сетей в том, что они автоматически и эффективно могут выявлять важные признаки из изображений, не требуя ручного извлечения характеристик. Это делает CNN идеальными для таких задач, как распознавание лиц, автоматическое управление транспортом, медицинская диагностика и многих других.

Голосовой помощник Chat_Helper

- В медицинских учреждениях голосовые помощники приходят на помощь врачам, администраторам, операторам. Задача технологии – **разгрузить персонал**, который осуществляет прием пациентов, обрабатывает входящие типовые запросы и сообщения. Это **экономит рабочее время, снижает влияние человеческого фактора при ведении записей, помогает повысить качество обслуживания пациентов**. Голосовой помощник способен выполнять до **90%** рутинных операций.
- По подсчетам Департамента здравоохранения Москвы, технологии распознавания речи экономят до **20%** времени, необходимого на прием пациента. На данный момент **врачи вынуждены тратить** свои временные ресурсы на заполнение медицинской карты по итогам осмотра пациента, оформление протоколов по результатам обследований. Это приводит к тому, что время приема пациентов приходится **сокращать** ввиду заполнения различных документов.
- Голосовой помощник — это цифровой помощник, который использует распознавание голоса, алгоритмы обработки языка и синтез голоса для прослушивания определенных голосовых команд и возврата соответствующей информации или выполнения определенных команд по запросу пользователя. На основе определенных команд, произнесенных пользователем, голосовые помощники могут возвращать соответствующую информацию, прослушивая определенные ключевые слова и фильтруя окружающий шум.

PyAudio и Speech Recognition

- **Pyaudio** — это пакет Python, который предоставляет привязки для библиотеки PortAudio. Другими словами, он позволяет программам Python получать доступ к аудиоустройствам на компьютере, таким как микрофоны и динамики, чтобы пользователи могли воспроизводить и записывать звук. В результате PyAudio позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных интегрировать сложные функции простым и интуитивно понятным способом.
- **SpeechRecognition** — одна из самых популярных библиотек Python для распознавания речи. Она обеспечивает поддержку нескольких механизмов и API, таких как Google Web Speech API, распознавание голоса Microsoft Bing и IBM Speech to Text. Библиотека известна своей простотой использования и гибкостью, что делает его отличным инструментом в руках разработчика.

Функции Chat_Helper

- В основные функции голосового помощника входит формирование протокола приема врача-флеболога, запись анамнеза пациента и рекомендаций по лечению в файл, выдача рекомендаций по лечению различных патологий вен СЕАР по запросу, поиск информации в интернете.
- В дополнительные функции СН входит администрирование рабочего ПК врача (выключение, перезагрузка, вывод информации о загрузженности системы, диска, создание папок и файлов), включение музыки, ведение заметок.

Модель Silero

- В связи с тем, что при записи показаний пациента в файл протокола осмотра врача – флеболога голосовым помощником библиотека **Speech Recognition** не умеет работать с синтаксисом, помечать необходимые буквы заглавными или строчными, было принято решение использовать **модель Silero** для восстановления пунктуации в протоколе. На вход в модель подается **протокол без расставленных знаков препинания**. Модель обрабатывает протокол, **расставляет знаки препинания, помечает необходимы буквы заглавными, и перезаписывает отчет с восстановленными синтаксисом**. В результате врач получает готовый протокол осмотра пациента, с записанными показаниями с помощью голосового помощника, классификацией X3B, поставленных моделями HC DICOM и Photo_Legs, с восстановленной пунктуацией моделью Silero.

Средство разработки пользовательского интерфейса

- **PyQt5** — это кроссплатформенный набор инструментов для разработки графического пользовательского интерфейса. С помощью данной библиотеки можно очень легко разработать интерактивное приложение благодаря имеющимся инструментам, предоставляемым этой библиотекой, и простоте их использования. Приложение с графическим интерфейсом состоит из Front-end части и Back-end части. PyQt5 имеет инструмент под названием «QtDesigner» для проектирования внешнего интерфейса методом перетаскивания окон, кнопок, текстовых форм и других элементов, чтобы разработка пользовательского интерфейса могла вестись быстрее и можно было уделять больше времени на написание внутренней логики приложения.



Информационное обеспечение

Информационное обеспечение АСУ — совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний (классификаторы, типовые модели, элементы автоматизации и т.д.), и актуализируемых данных о состоянии информационной модели объекта автоматизации (объекта управления) на всех этапах его жизненного цикла (ЖЦ).

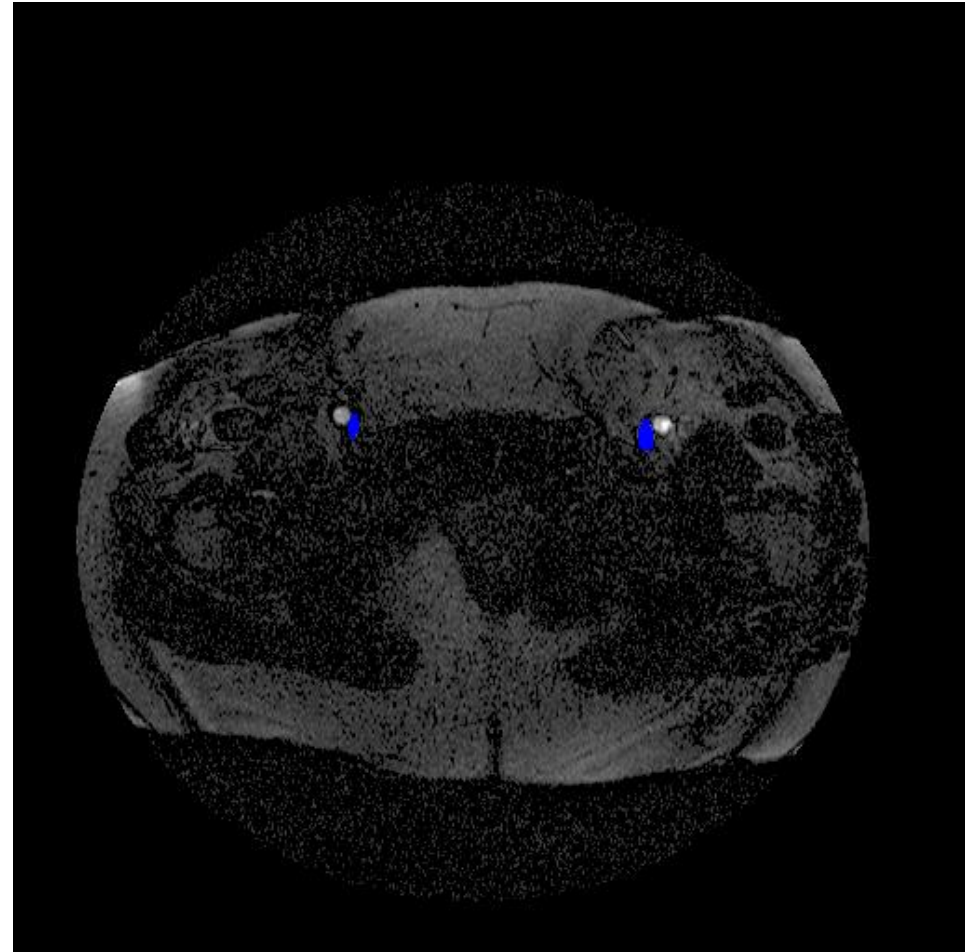
Информационным обеспечением интеллектуальной системы является обученные модели, с которыми работает программа.

Входной информацией является:

- **DICOM снимок;**
- **фотография ног пациента.**

DICOM снимок

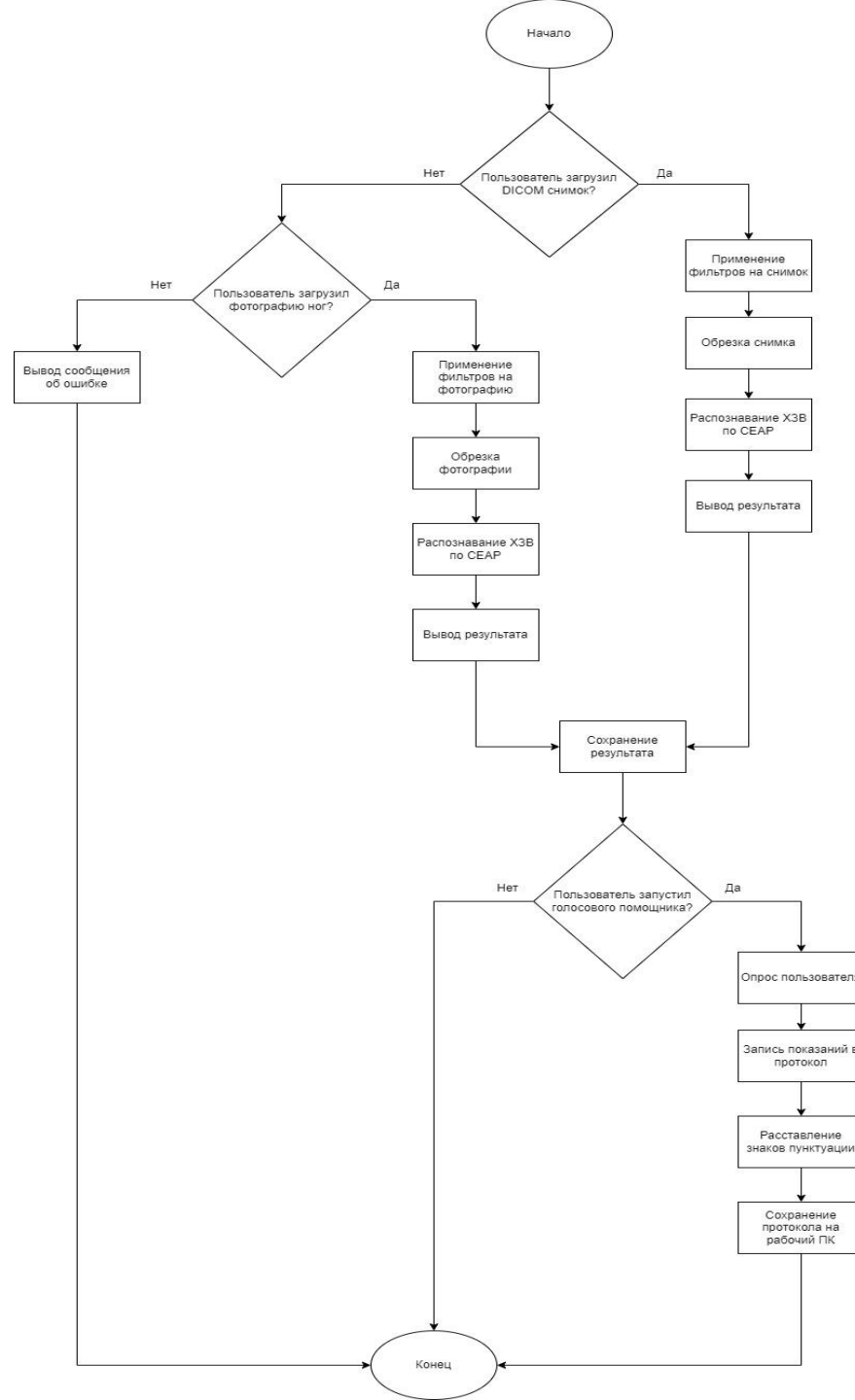
- Для обучения модели DICOM было использовано порядка **1493** снимков разных пациентов. Для C1 – 183 снимка, для C2 – 960 снимка, для C3 – 110 снимков, для C4 – 70 снимков, для C5 – 74 снимка, для C6 – 96 снимков.
- В обучении модели участвовали размеченные снимки.
- Для улучшения точности распознавания снимков использовался **метод контрастности**.
- Расширением файла является формат DICOM, расширением 600x900 точек, полученный в результате МРТ обследования пациента.



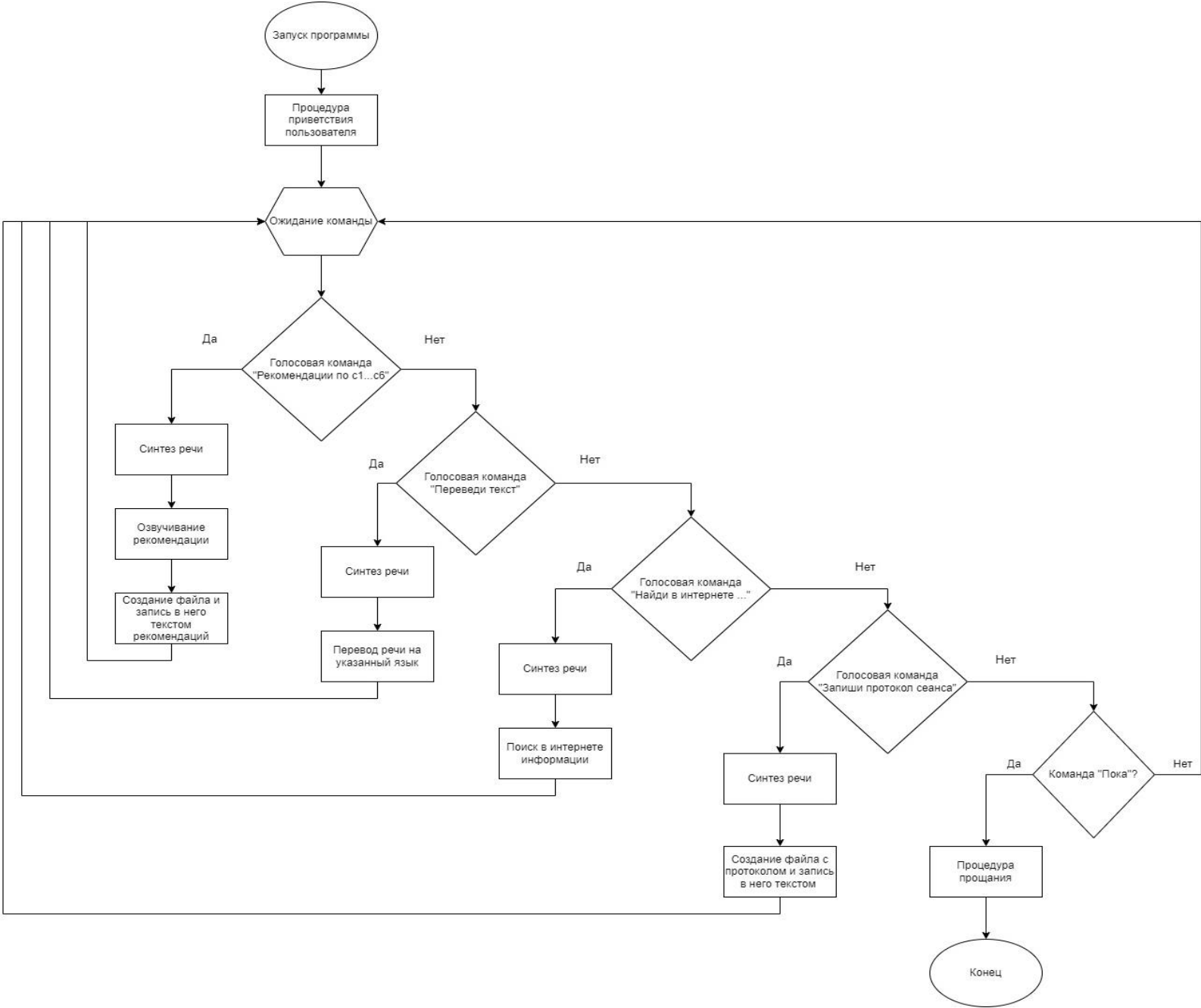
Фотография ног пациента

- Для обучения модели Photo_Legs было использовано порядка **559** обезличенных фотографий ног разных пациентов. Для C1 – 86 фотографий, для C2 – 103 фотографии, для C3 – 90 фотографий, для C4 – 96 фотографий, для C5 – 101 фотография, для C6 – 83 фотографии.
- Для улучшения точности распознавания фотографий также **использовался метод ЧБ.**

Алгоритмическое обеспечение. Алгоритм работы программы



Алгоритм работы голосового помощника



Интерфейс системы

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6

Загрузить DICOM снимок

Загрузить фото ног

Голосовой помощник

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

C1 = 0%

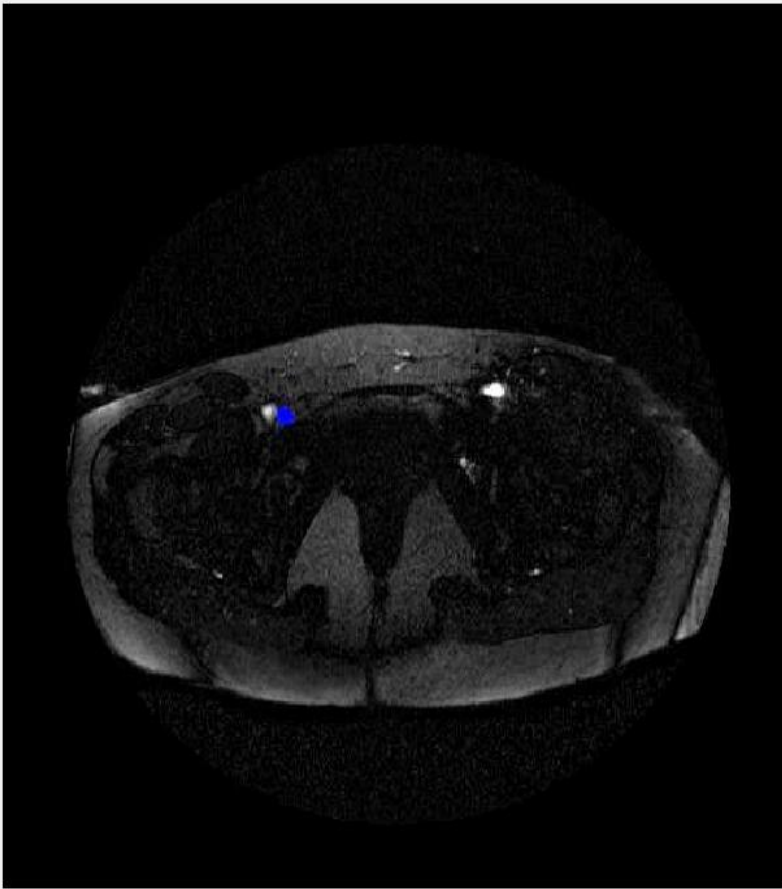
C2 = 99%

C3 = 0%

C4 = 0%

C5 = 0%

C6 = 0%



Загрузить DICOM снимок

Загрузить фото ног

Голосовой помощник

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

Определение классификации ХЗВ по СЕАР

C1 = 90%

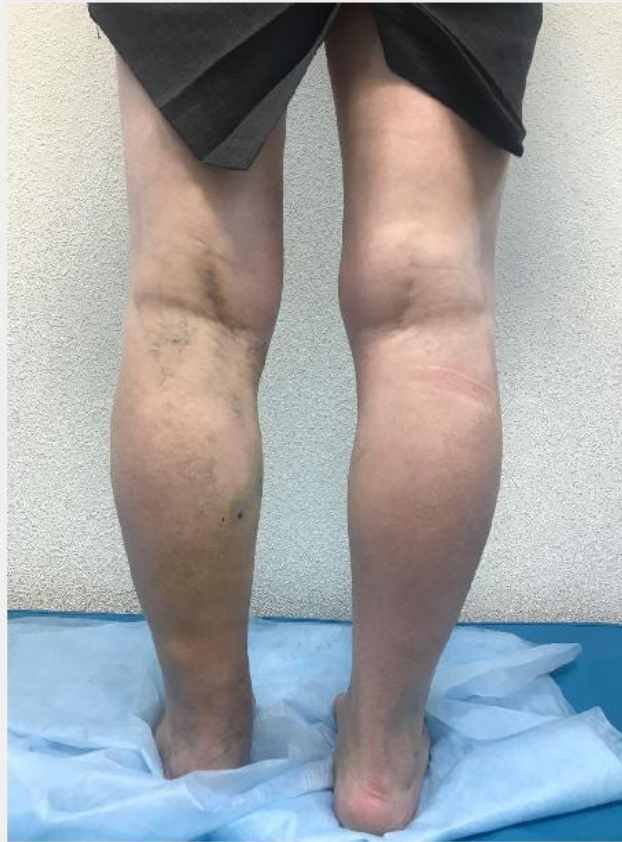
C2 = 6%

C3 = 2%

C4 = 0%

C5 = 0%

C6 = 0%



Загрузить DICOM снимок

Загрузить фото ног

Голосовой помощник

Пример протокола



Интеллектуальная система
диагностики вен

Контакты:

628408 г. Сургут,

ул. Энергетиков 22

тел. +79824722089

ISDV@mail.ru

Протокол осмотра врача – флеболога

ФИО пациента:

Номер амбулаторной карты: П59347

Дата: 22/04/2024

Жалобы: отёк голени, тяжесть, усталость после статических нагрузок.

Анамнез заболевания: длительно страдает варикозной болезнью. Появилась зудящее пятно. В 2023 году обращался к дерматологу. Диагноз не был установлен.

Анамнез жизни: варикозная болезнь у родственников не отмечалась. Операции не проводились.

Аллергологический анамнез: непереносимость пищевых продуктов, вакцин, сывороток, лекарственных препаратов отрицает, но отмечает у себя аллергические реакции в виде крапивницы на витамины группы В.

Объективные данные: общее состояние пациентки удовлетворительное. Температура тела – 36,6 °С. Сознание ясное. Положение активное. Правильный тип телосложения, гиперстенический тип конституции. Рост – 155 см, масса тела – 65 кг, окружность грудной клетки 105 см.

Локальный статус: нижние кожные покровы бледные, стопы прохладные на ощупь с выраженными трофическими изменениями (кожа сухая, истончена, тургор снижен, ногтевые пластины деформированы, с грибковым поражением, на стопах выраженный гиперкератоз).

Предварительный диагноз: варикозная болезнь нижних конечностей.

План обследования: ультразвуковое сканирование вен нижних конечностей.

Диагноз МКБ-10: I83.1

Пример протокола

Диагноз МКБ-10: 183.1

Обоснование диагноза: диагноз установлен на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования и данных дополнительных исследований.

Специальные рекомендации: наблюдение у хирурга 1 раз в год.

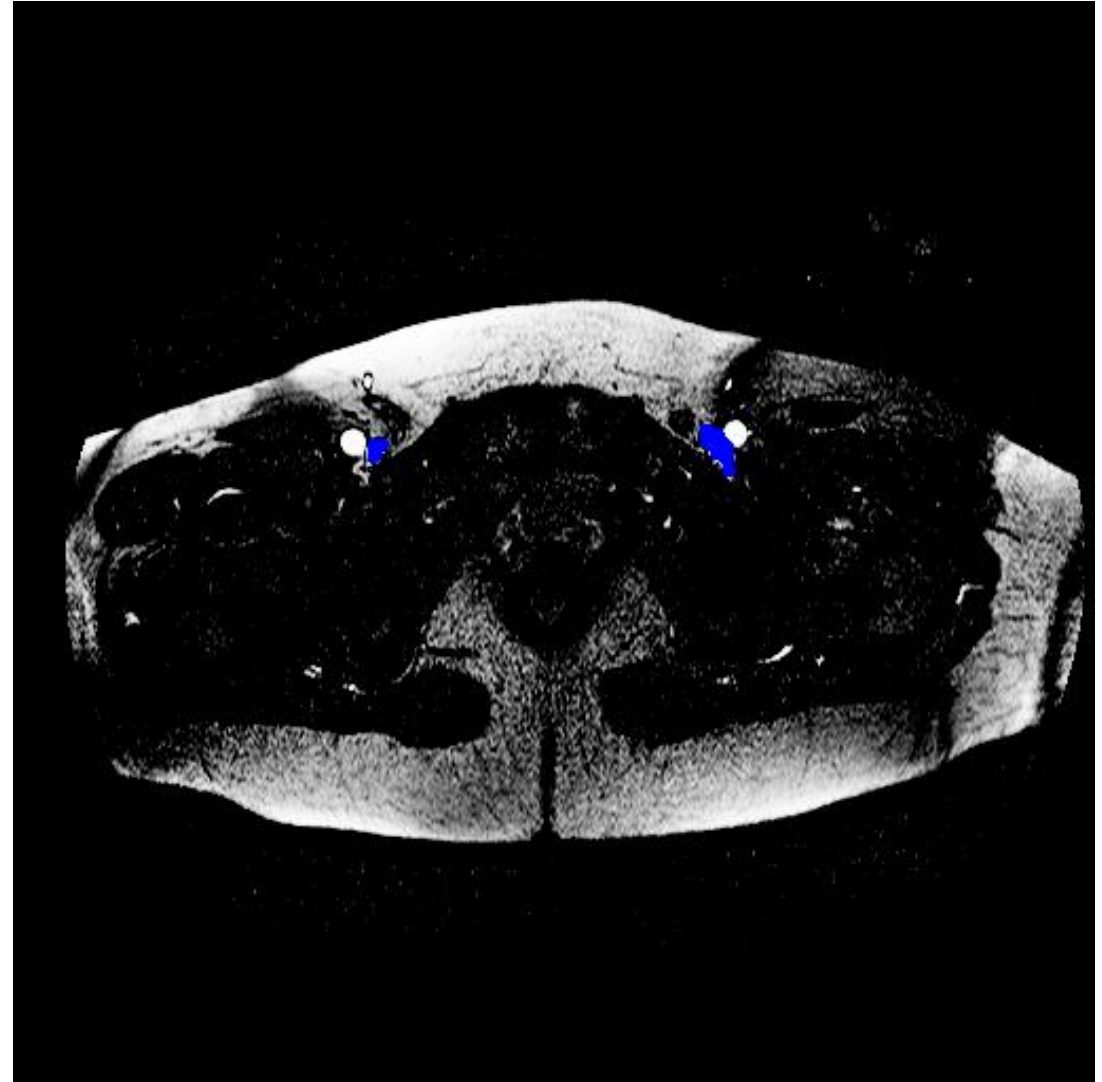
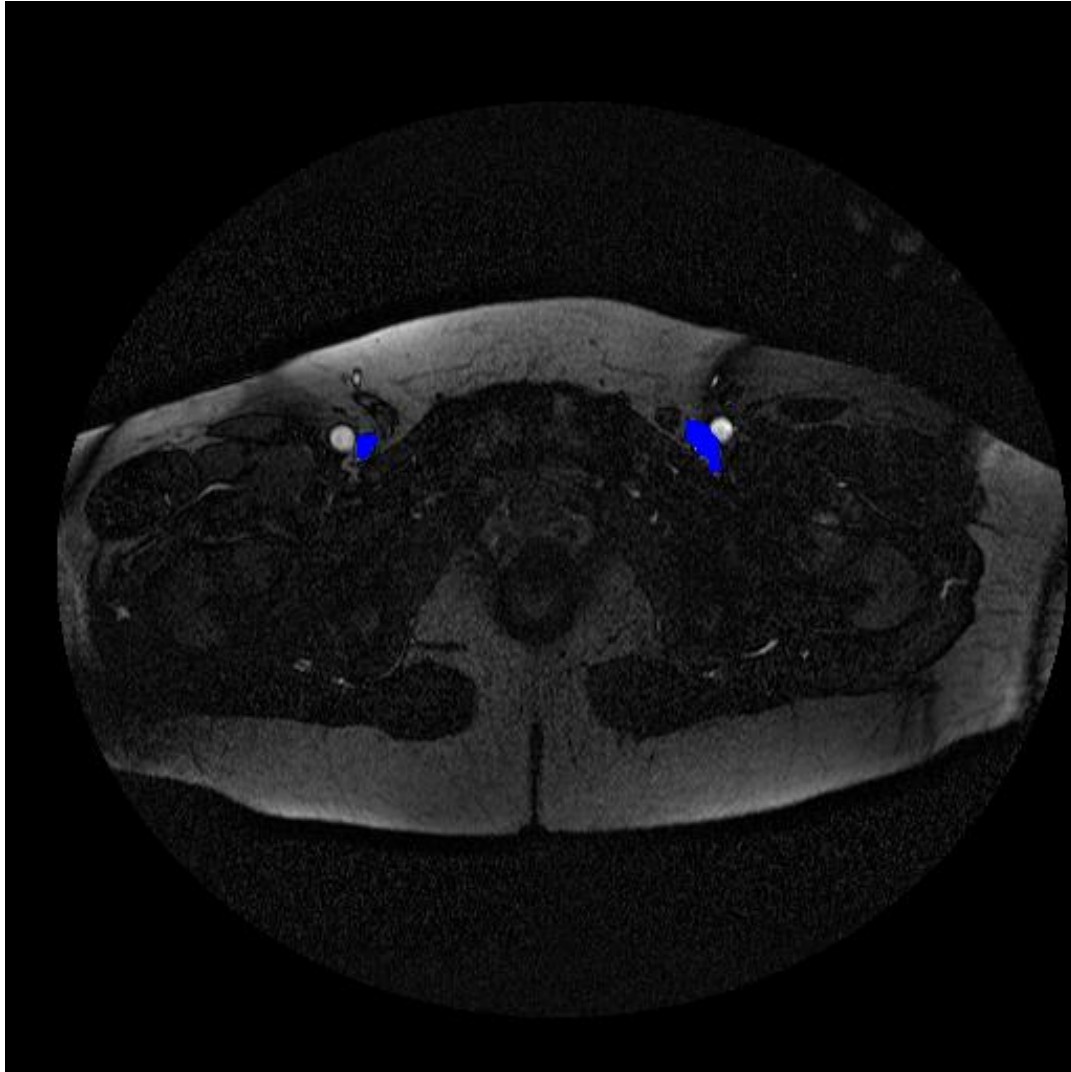
Диагноз: C2

Рекомендации для C2:

1. Использование компрессионного трикотажа (чулки, колготы, гольфы) помогает уменьшать отечность, улучшать кровоток и предотвращать прогрессирование заболевания.
2. Пешая ходьба, плавание, езда на велосипеде и легкая гимнастика укрепляют мышцы голени и способствуют лучшей венозной циркуляции.
3. Веноактивные препараты (флавоноиды, диосмин-гесперидин и др.) могут снижать симптомы и улучшать качество жизни.
4. Введение в вену склерозирующего вещества, вызывающего склеивание стенок вены и прекращение в ней кровотока.
5. Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) или радиочастотная абляция (РЧА) – современные методы удаления варикозно измененных вен с помощью теплового воздействия.
6. Минифлебэктомия или традиционная флебэктомия используются в тех случаях, когда минимально инвазивные методы не подходят.

Врач _____

Пример использования метода контрастности



Пример использования метода ЧБ



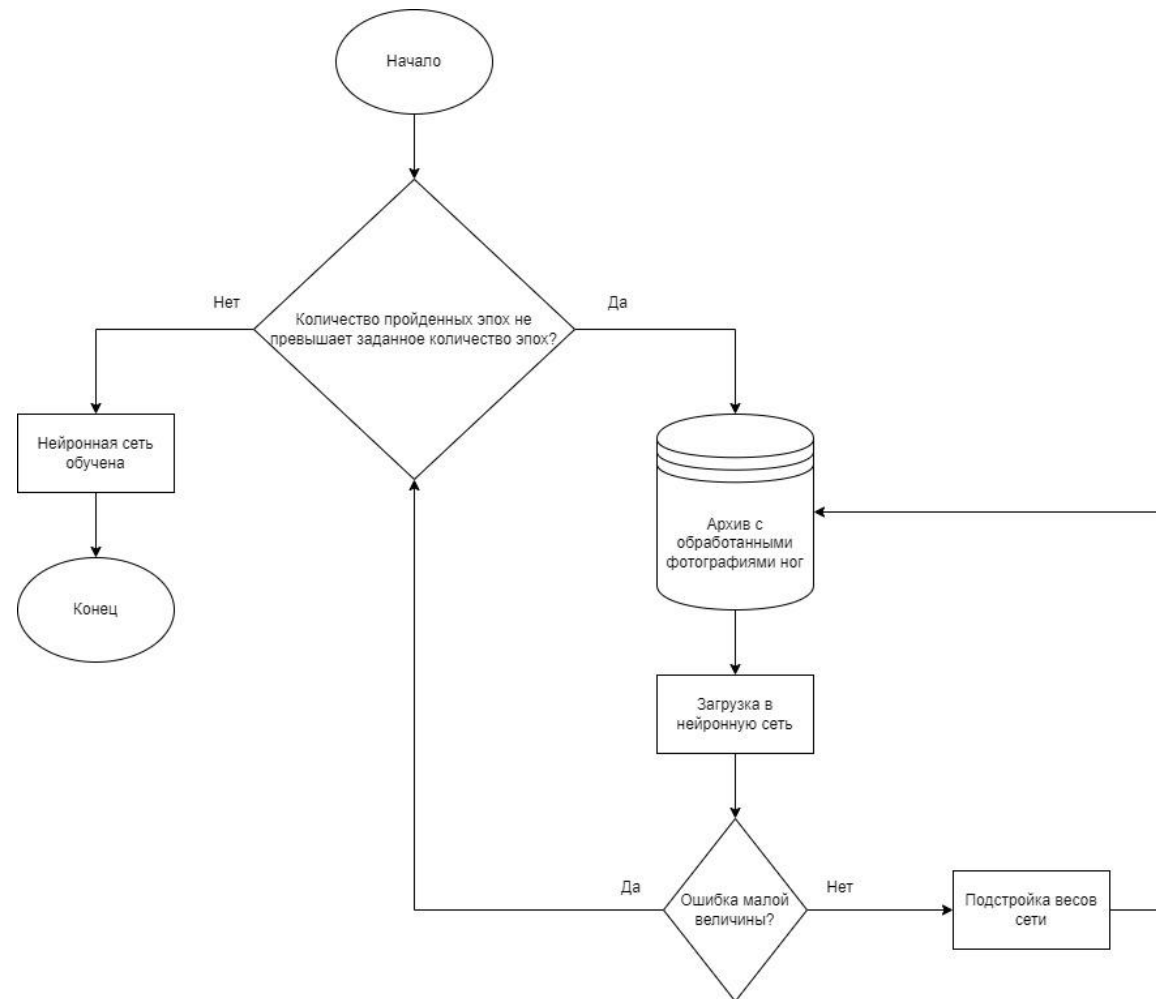
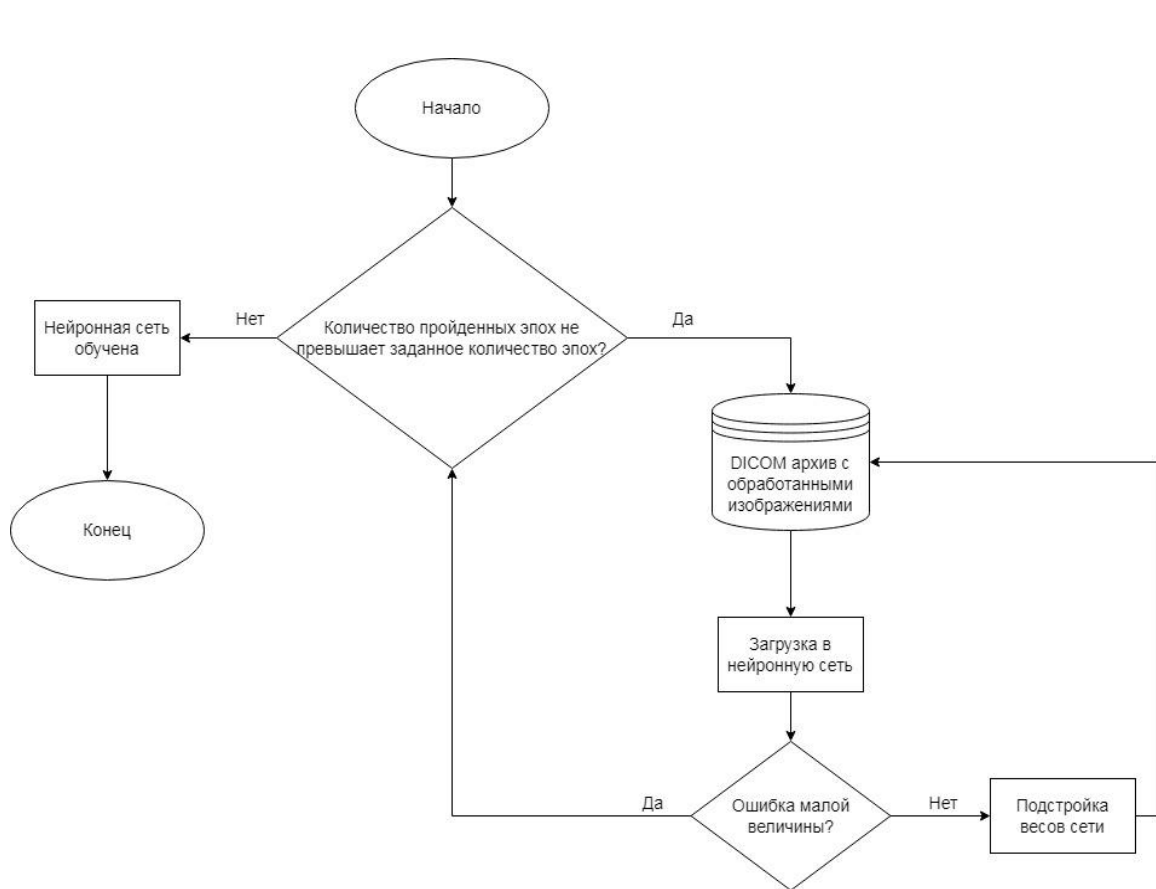
Заключение

- В результате прохождения производственной практики, преддипломной практики были изучены и описаны средства и технологии разработки, а именно: язык программирования Python, IDE PyCharm, сверточная нейронная сеть и принцип ее работы, библиотеки PyAudio и Speech Recognition для реализации голосового помощника Chat_Helper, модель Silero, библиотека PyQt5 для реализации пользовательского интерфейса интеллектуальной системы, программа Draw.io для проектирования системы и рабочих алгоритмов.
- Также были проработаны виды обеспечения, сформулированы методы контрастности и ЧБ для улучшения распознавания медицинских изображений нейронными сетями DICOM и Photo_Legs.
- Был реализован голосовой помощник Chat_Helper для удобства и автоматизации работы с интеллектуальной системой, НС Silero для восстановления пунктуации в протоколе осмотра врача – флеболога.
- Голосовой помощник был интегрирован в интеллектуальную систему.
- Голосовой помощник был представлен на конференции «Проблемы и решения автоматизации XXI века» в рамках VII национальной научно – практической студенческой конференции СурГУ.
- Цель и поставленные задачи были выполнены в полной мере.

Приложение 1



Алгоритмы обучения нейронных сетей по классификации изображений



Алгоритм работы голосового помощника



Алгоритмы методов обработки обучающих датасетов

